

## 04\_ 平滑函数与主定理

### 04 平滑函数与主定理

#### 题目原文

了解平滑函数性质，应用主定理求解一般式：

$$T(n) = bT(n/c) + f(n)$$

#### 考查类型

概念题和递推分析题。

#### 递推含义

递推式：

$$T(n) = bT(n/c) + f(n)$$

表示一个规模为  $n$  的问题被分成  $b$  个规模为  $n/c$  的子问题，合并或额外处理代价为  $f(n)$ 。

其中通常有：

$$b \geq 1$$

$$c > 1$$

关键比较对象是：

$$n^{\log_c b}$$

它表示递归树中叶子层的总规模量级。

## 主定理三种情形

令：

$$\alpha = \log_c b$$

第一种： $f(n)$  比  $n^\alpha$  多项式意义下更小。

$$f(n) = O(n^{\alpha-\varepsilon})$$

其中  $\varepsilon > 0$ ，则：

$$T(n) = \Theta(n^\alpha)$$

第二种： $f(n)$  与  $n^\alpha$  同阶。

$$f(n) = \Theta(n^\alpha)$$

则：

$$T(n) = \Theta(n^\alpha \log n)$$

第三种： $f(n)$  比  $n^\alpha$  多项式意义下更大，并满足正则条件。

$$f(n) = \Omega(n^{\alpha+\varepsilon})$$

且存在常数  $q < 1$ ，使得：

$$bf(n/c) \leq qf(n)$$

则：

$$T(n) = \Theta(f(n))$$

## 平滑函数的作用

在主定理相关证明中，平滑性质用于处理  $n$  不是  $c$  的整数幂时的情况，并保证函数在按常数比例缩放时增长不发生剧烈跳变。

常见的平滑函数包括：

$$n^d$$

$$n^d \log^k n$$

其中  $d$  和  $k$  是常数，且函数在讨论区间内非负。

这些函数满足按常数倍缩放时仍保持同一量级：

$$f(cn) = \Theta(f(n))$$

## 例子

归并排序：

$$T(n) = 2T(n/2) + n$$

这里：

$$b = 2$$

$$c = 2$$

$$\alpha = \log_2 2 = 1$$

$$f(n) = n = \Theta(n^1)$$

属于第二种情形：

$$T(n) = \Theta(n \log n)$$

二分查找：

$$T(n) = T(n/2) + 1$$

这里：

$$b = 1$$

$$c = 2$$

$$\alpha = \log_2 1 = 0$$

$$f(n) = 1 = \Theta(n^0)$$

属于第二种情形：

$$T(n) = \Theta(\log n)$$

## 答题模板

1. 写出  $b$ 、 $c$ 、 $f(n)$ 。
2. 计算  $\alpha = \log_c b$ 。
3. 比较  $f(n)$  和  $n^\alpha$ 。
4. 判断主定理情形。
5. 写出  $T(n)$  的  $\Theta$  结果。

## 例题

### 例题 1

题目：求解：

$$T(n) = 3T(n/2) + n$$

解答：

这里：

$$b = 3$$

$$c = 2$$

$$\alpha = \log_2 3$$

$$f(n) = n$$

因为：

$$n = O(n^{\log_2 3 - \varepsilon})$$

可取  $\varepsilon = \log_2 3 - 1$ 。因此属于主定理第一种情形：

$$T(n) = \Theta(n^{\log_2 3})$$

### 例题 2

题目：求解：

$$T(n) = 4T(n/2) + n^2$$

解答：

这里：

$$b = 4$$

$$c = 2$$

$$\alpha = \log_2 4 = 2$$

$$f(n) = n^2$$

因为：

$$f(n) = \Theta(n^\alpha)$$

属于主定理第二种情形：

$$T(n) = \Theta(n^2 \log n)$$

### 例题 3

题目：求解：

$$T(n) = 2T(n/2) + n^2$$

解答：

这里：

$$b = 2$$

$$c = 2$$

$$\alpha = \log_2 2 = 1$$

$$f(n) = n^2$$

$f(n)$  多项式意义下大于  $n^\alpha$ 。检查正则条件：

$$2f(n/2) = 2(n/2)^2 = n^2/2 \leq (1/2)f(n)$$

取  $q = 1/2$ ，正则条件成立。属于主定理第三种情形：

$$T(n) = \Theta(n^2)$$

### 常见误区

第三种情形不能只比较大小，还要检查正则条件。

第二种情形要求同阶。若出现  $n^\alpha \log^k n$ ，需要按课堂给出的扩展主定理处理。